方案三：通用启发式自动设计（角色分工）

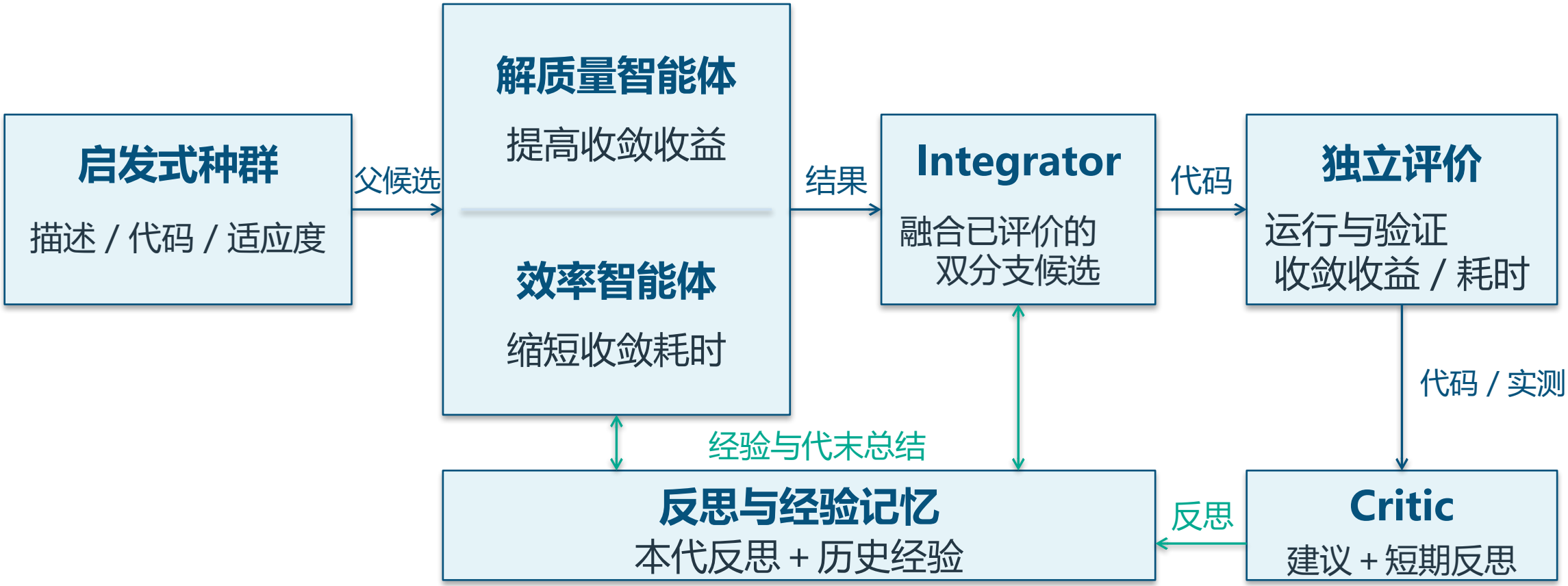
输入问题定义、待设计模块、接口说明、实例与运行要求

角色	角色分工	输入 → 输出
解质量智能体	自主设计模块内的启发式 提高收敛收益并总结经验	模块 / 接口、父代、实测与角色记忆 → 思路与代码
效率智能体	自主设计模块内的启发式 缩短收敛耗时并总结经验	模块 / 接口、父代、剖析与角色记忆 → 思路与代码
Critic	比较候选的实测表现 输出建议与短期反思	候选思路与代码、实测与协作记录 → 修改建议、反思
Integrator	融合有效修改、处理冲突 合并经验并引导精英变异	双分支思路与代码、实测与角色记忆 → 融合思路与代码、整合经验

智能体自主设计启发式，统一评价后进入种群演化

方案三：通用启发式自动设计框架

输入：问题定义、待设计模块及接口、实例与运行要求



轮内改进、融合与评价；代末反思、变异与种群筛选

方案三：个体、适应度与种群演化

个体组成：自然语言描述 + 相应代码 + 适应度

适应度 = 收敛收益 ÷ 收敛耗时（完整求解过程）

- 当前种群 → EoH 四类算子 → 标准候选。
- 从当前种群选精英父代 → 多轮角色协作 → 协作及融合候选。
- 协作结束后总结记忆，再对最初选中的精英父代做记忆指导变异，得到变异候选。
- 父代与上述候选合并去重 → 按适应度保留前 N 个 → 下一代种群。